# 6 三维中心力场中的粒子

第二章我们研究了一维不同势场下的能量本征方程。本章来研究三维情况下，几个重要势场的情况，尤其是中心力场。

## 6.1 三维空间波函数

对于三维坐标空间的波函数，我们可以选择直角坐标系或球坐标系来描述。这是两个不同的表象，相应的力学量完全集分别为 $\{\hat{x},\hat{y},\hat{z}\}$ 和 $\{\hat{r},\hat{\theta},\hat{\varphi}\}$；基矢为 $|x,y,z\rangle$ 和 $|r,\theta,\varphi\rangle$；完备性关系为：

$$\int_{-\infty}^{\infty}dx\int_{-\infty}^{\infty}dy\int_{-\infty}^{\infty}dz|x,y,z\rangle\langle x,y,z|=\int_{0}^{\infty}dr\int_{0}^{\pi}d\theta\int_{0}^{2\pi}d\varphi r^2\sin\theta|r,\theta,\varphi\rangle\langle r,\theta,\varphi|=I$$

于是，对任意量子态 $|\psi\rangle$，其在直角坐标和球坐标表象下的波函数为：

$$\psi(x,y,z)=\langle x,y,z|\psi\rangle,\quad \psi(r,\theta,\varphi)=\langle r,\theta,\varphi|\psi\rangle$$

相应的归一化条件为：

$$\int_{-\infty}^{\infty}dx\int_{-\infty}^{\infty}dy\int_{-\infty}^{\infty}dz|\psi(x,y,z)|^2=\int_{0}^{\infty}dr\int_{0}^{\pi}d\theta\int_{0}^{2\pi}d\varphi r^2\sin\theta|\psi(r,\theta,\varphi)|^2=1$$

具体问题中应根据势场的形式选择合适的表象。如果势场可以进行 $x,y,z$ 三个方向的分离变量，显然直角坐标表象更适用，比如三维方势阱或谐振子势；如果势场为中心力场，则球坐标表象更适合。

## 6.2 中心力场的一般性质

中心立场问题在经典和量子物理学中都占有重要地位。经典力学中, 在中心力场 $V(r)$ 中运动的粒子 (质量为 $\mu$ ), 角动量 $\boldsymbol{l}=\boldsymbol{r}\times\boldsymbol{p}$ 是守恒量, 因为

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\boldsymbol{l}&=\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t}\times\boldsymbol{p}+\boldsymbol{r}\times\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{p}}{\mathrm{d}t}\\&=\frac{1}{\mu}\boldsymbol{p}\times\boldsymbol{p}+\boldsymbol{r}\times[-\boldsymbol{\nabla}V(r)]\\&=\boldsymbol{r}\times\boldsymbol{F}\\&=0\end{aligned}$$

下面讨论量子力学中的中心力场问题。

### 6.2.1 径向薛定谔方程

设质量为 $\mu$ 的粒子在中心势 $V(r)$ 中运动，其哈密顿量为：

$$H = \frac{\boldsymbol{p}^2}{2\mu} + V(r)$$

由于 $V(r)$ 仅依赖到原点的距离 $r$，是球对称的，采用球坐标系研究此类问题更为方便，其中

$$\boldsymbol{p}^2 = -\hbar^2\nabla^2 = -\frac{\hbar^2}{r}\frac{\partial^2}{\partial r^2}r + \frac{\boldsymbol{l}^2}{r^2}$$

于是能量本征方程表示为：

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2\mu}\frac{1}{r}\frac{\partial^2}{\partial r^2}r + \frac{\boldsymbol{l}^2}{2\mu r^2} + V(r)\right]\psi(r,\theta,\varphi) = E\psi(r,\theta,\varphi)$$

其中方括号中的第一项称为径向动能，第二项称为离心势能。

容易证明

$$[\boldsymbol{l}^2, H] = 0, \quad [l_\alpha, H] = 0, \quad \alpha = x, y, z$$

即，在量子力学中，中心力场下角动量也是守恒量，其个分量都守恒。但是由于其各分量不对易，按照 5.1.3 的定理，能级一般有简并。考虑到 $\boldsymbol{l}^2$ 也是守恒量，而且与 $\boldsymbol{l}$ 的每一个分量都对易，因此可以选择 $\left\{H, \boldsymbol{l}^2, l_z\right\}$ 作为守恒力学量完全集，并对本征波函数进行分离变量：

$$\psi(r,\theta,\varphi) = R(r)\mathrm{Y}_{lm}(\theta,\varphi)$$

其中 $Y_{lm}(\theta,\varphi)$ 即为 $\boldsymbol{l}^2, l_z$ 的共同本征波函数——球谐函数，且 $l = 0, 1, 2, \cdots$，$m = -l, -l+1, \cdots, l-1, l$。将 $Y_{lm}(\theta,\varphi)$ 带入能量本征方程，可以得到径向波函数 $R(r)$ 满足的方程：

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu}\frac{1}{r}\frac{d^2}{dr^2}rR(r) = \left[E - V(r) - \frac{l(l+1)\hbar^2}{2\mu r^2}\right]R(r)$$

可以看出方程的具体形式与 $l$ 的取值有关，故通常径向波函数 $R(r)$ 携带角量子数 $l$，且能量取值与 $l$ 有关。还可以进一步令 $\chi(r) = rR(r)$，则有

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu}\frac{d^2}{dr^2}\chi(r) = \left[E - V(r) - \frac{l(l+1)\hbar^2}{2\mu r^2}\right]\chi(r)$$

可以看到，这个方程与一维的能量本征方程在形式上很类似，通常称为**径向定态薛定谔方程**。方程的解由中心势场的具体形式决定。当考虑束缚态时，边界条件将导致能级分立，因此径向波函数还将携带另外一个**径向量子数** $n_r$，故本征能量通常取决 $n_r$ 和 $l$ 两个量子数，记为 $E_{n_r l}$，而径向波函数记为 $R_{n_r l}$。又由于径向方程中不含磁量子数 $m$，能量本征值与 $m$ 无关，因此能级 $E_{n_r l}$ 一般有 $2l+1$ 重简并。由于我们选择了守恒力学量完全集 $\left(H, \boldsymbol{l}^2, l_z\right)$，简并态可以用好量子数 $m$ 区分，完整的本征函数 $\psi_{n_r lm}(r,\theta,\varphi)$ 满足正交归一完备性。

### 6.2.2 径向波函数的渐进行为

虽然径向薛定谔方程与一维方程在形式上很类似，但由于 $r \in [0,\infty]$，径向本征波函数的边界条件存在很大不同。本节我们来讨论 $r \to 0$ 时，离心势能占主导的情况下，径向薛定谔方程的渐近解。

由于离心势能与 $r^2$ 成反比，$r \to 0$ 时其占主导要求中心外势满足条件：

$$\lim_{r\to 0} r^2 V(r) = 0$$

实际上通常我们研究的中心势场，如球势阱 $\left(V \propto r^0\right)$，谐振子势 $\left(V \propto r^2\right)$，库伦势 $(V \propto 1/r)$ 等都满足这一条件。这样 $r \to 0$ 时 $l \neq 0$ （$l = 0$ 时 $\chi_0''(r) = 0$，$\chi_0(r) \propto r$ ）的径向方程的渐近形式为：

$$\chi_l''(r) = \frac{l(l+1)}{r^2}\chi_l(r)$$

其形式解可取为 $\chi_l(r) \propto r^s$，带入上式得：

$$s(s-1) = l(l+1)$$

$s = l+1, -l$, 即当 $r \to 0$ 时, $\chi_l(r) \propto r^{l+1}$ 或 $r^{-l}$，径向波函数 $R_l(r) \propto r^l$ 或 $r^{-l-1}$。统计诠释要求任何有限体积内的几率为有限值，对三维情况即要求指数大于 $-3/2$，因此只有 $R_l(r) \propto r^l$ 是满足物理要求的解，即：

$$\lim_{r\to 0} \chi_l(r) \propto r^{l+1}$$

同时表明，径向薛定谔方程解的一个边界条件为 $\chi_l(0) = 0$。

## 6.3 无限深球势阱

考虑质量为 $\mu$ 的粒子在半径为 $a$ 的球形无限硬盒子中运动，势能表示为：

$$V(r)=\begin{cases}0, & r<a\\ \infty, & r\leq a\end{cases}$$

由于阱外势能无限大，体系只存在束缚态。我们来求解体系的径向薛定谔方程。

先考虑 $l=0$ 的情况，此时阱内的径向方程为：

$$\chi_0''(r)=-\frac{2\mu}{\hbar^2}E\chi_0(r)$$

边界条件为：

$$\chi_0(0)=0,\ \chi_0(a)=0$$

发现与一维无限深势阱形式上完全一致。于是可以直接写出能量本征值（习惯上令 $n_r=n-1$，反映径向波函数的节点数）：

$$E_{n_r0}=\frac{\pi^2\hbar^2\left(n_r+1\right)^2}{2\mu a^2},\quad n_r=0,1,2,\cdots$$

和相应的归一化波函数：

$$\chi_{n_r0}(r)=\sqrt{\frac{2}{a}}\sin\frac{\left(n_r+1\right)\pi r}{a},\quad 0\leqslant r\leqslant a$$

其中归一化系数由以下归一化条件得出。

$$\int_0^a r^2\left|R_{n_r0}(r)\right|^2\ \mathrm{d}r=\int_0^a\left[\chi_{n_r0}(r)\right]^2\ \mathrm{d}r=1$$

完整的本征波函数为：

$$\psi_{n_r,0,0}(r,\theta,\varphi)=R_{n_r0}(r)Y_{0,0}(\theta,\varphi)=\sqrt{\frac{1}{2a\pi}}\frac{1}{r}\sin\frac{\left(n_r+1\right)\pi r}{a}$$

接下来考虑 $l\neq 0$ 的情况。为了采用著名数理方程的形式（详见常用数理方法教材），我们来处理 $R_l(r)$ 满足的径向方程：

$$R_l''(r)+\frac{2}{r}R_l'(r)+\left[k^2-\frac{l(l+1)}{r^2}\right]R_l(r)=0$$

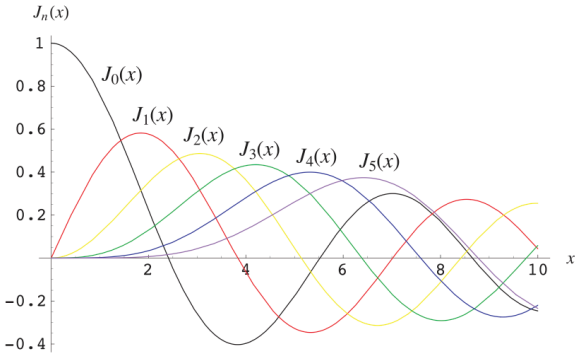



Figure 6.1: 球贝塞尔函数。

其中 $k=\sqrt{2\mu E}/\hbar$。定义无量纲变量 $\rho=kr$，上式化为：

$$\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}\rho^2}R_l+\frac{2}{\rho}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\rho}R_l+\left[1-\frac{l(l+1)}{\rho^2}\right]R_l=0$$

可以进一步化为阶为半奇数的球贝塞尔方程，其解可取为球贝塞尔函数 $\mathrm{j}_l(\rho)$ 与球诺伊曼函数 $\mathrm{n}_l(\rho)$，它们在 $\rho\to 0$ 时的渐近行为是

$$\begin{aligned}\mathrm{j}_l(\rho)&\to\rho^l/(2l+1)!!\\ \mathrm{n}_l(\rho)&\to-(2l-1)!!\rho^{-(l+1)}\end{aligned}$$

根据 6.2.2 的讨论，只能取 $R_l(r)\propto\mathrm{j}_l(kr)$。$\mathrm{j}_l(\rho)$ 的函数形式如图 6.1 所示，其中 $j_0(kr)\sim\sin(kr)/r$ 与前面 $l=0$ 时的解一样。

由于球势阱外 $R_l(r\geq a)=0$，波函数连续性要求：

$$\mathrm{j}_l(ka)=0$$

从图中可以看出，对每个给定的 $l$，其根可取无穷多个离散值（没有规律），用 $n_r=0,1,\cdots$ 对其进行标号，依次记为 $\xi_{n_rl}$，则能量本征值为：

$$E_{n_rl}=\frac{\hbar^2}{2\mu a^2}\xi_{n_rl}^2,\quad n_r=0,1,2,\cdots$$

能级排列顺序如图 6.2 所示。能级简并度仅由量子数 $m$ 的取值决定，为 $2l+1$。

对每个给定的能量，将贝塞尔函数的横轴进行重标和截断，即可得到 $R_{n_r,l}(r)$ 的函数图，容易看出 $n_r$ 即为节点的数量。

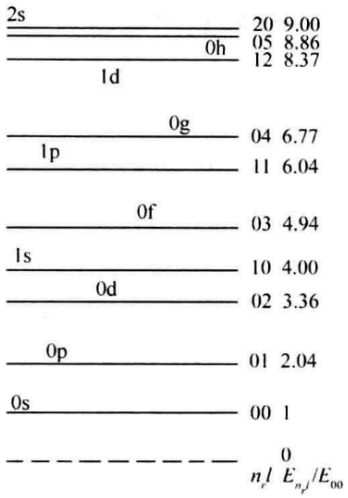



Figure 6.2: 无限深球势阱的能级示意图。其中角量子数按原子光谱学的习惯记为 $s, p, d, f, \cdot$，分别对应 $l = 0, 1, 2, 3, \cdots$。
（图片来自曾谨言《量子力学教程》第三版）

## 6.4 三维自由粒子

对于三维自由粒子，也可以选择 $\{H, \boldsymbol{l}^2, l_z\}$ 作为守恒力学量完全集。其径向定态薛定谔方程与上一节无限深球势阱在阱内的方程完全相同。于是可以直接写出其本征态:

$$\psi_{E,l,m}(r,\theta,\varphi) \sim j_l(\frac{\sqrt{2\mu E}}{\hbar}r)Y_{lm}(\theta,\varphi)$$

由于此时没有边界条件或束缚态的要求，能量的取值可以是任意实数。而对每个给定的能量，所有阶的球贝塞尔函数都符合物理要求，即 $l$ 可以取所有正整数，因此能级简并度为无穷大。

另外也可以选择 $\{p_x, p_y, p_z\}$ 作为守恒力学量完全集。此时直角坐标系下的本征波函数即为:

$$\psi_{p_x,p_y,p_z}(x,y,z) = \frac{1}{(2\pi\hbar)^{3/2}}\mathrm{e}^{\mathrm{i}(p_x x+p_y y+p_z z)/\hbar}$$

本征能量 $E = (p_x^2 + p_y^2 + p_z^2)/2\mu$。由于 $p_x, p_y, p_z$ 可以连续取值，当 $E$ 取定，本征波函数有无穷多个，即能级简并度为无穷大。

能级简并度反应了系统对称性的高低，由于自由粒子具有所有的对称性，其能级简并度是最高的。